

TwinMarket Korea 거래 방향 검증 보고서

실행 ID: RN_COMM_ON / information_mode=pre_close_cutoff / limit_only=None / 로그 위치: /Users/leeyujeong/Downloads/MD_File/twinmarket_kr_project_samsung-baseline-0720/2026_AICP_ver3.0/outputs/experiments/dist_matched_45d_0806/RN_COMM_ON / 생성 시각: 2026-08-21 14:30:09

검증 구간: 전체 ~ 전체 / 초기 제외 거래일: 3일

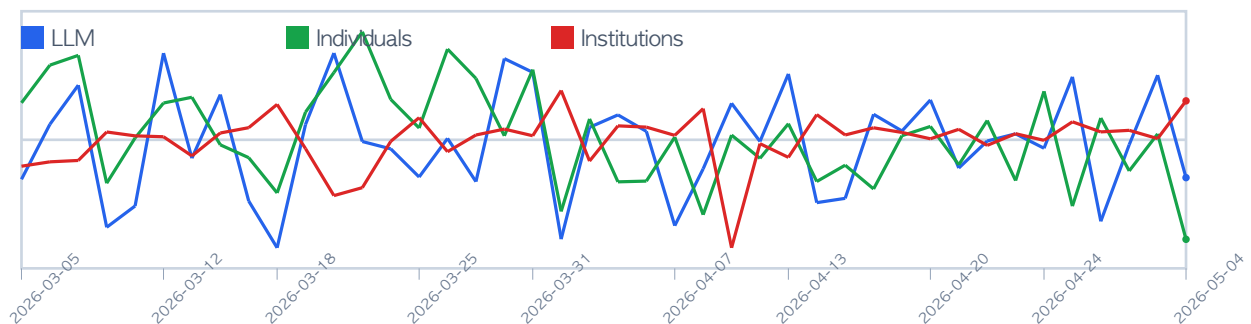
검증 기준: 초기 3거래일을 제외하고 비교했다.

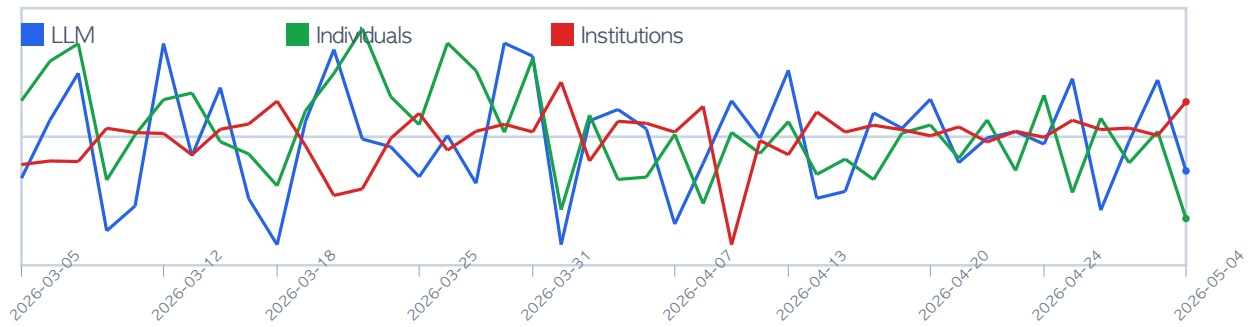
1. 핵심 검증 결과

기본 검증은 LLM 에이전트 전체의 일별 순매수/순매도 sign을 실제 개인 투자자(Individuals)와 기관 투자자(Subtotal-Institutions)의 sign에 각각 비교한다. 1차 지표는 방향 일치율, balanced accuracy, buy/sell recall이며, naive baseline과 같은 날짜 구간에서 비교한다. 상관계수와 코사인 유사도는 강도 패턴을 보는 2차 지표로 유지한다.

항목	Value	Volume
겹치는 거래일	42	42
LLM vs 개인 방향 일치율	59.5%	59.5%
LLM vs 기관 방향 일치율	45.2%	45.2%
개인 Balanced accuracy	60.4%	60.4%
기관 Balanced accuracy	45.6%	45.6%
개인 Buy/Sell recall	56.0% / 64.7%	56.0% / 64.7%
기관 Buy/Sell recall	44.4% / 46.7%	44.4% / 46.7%
개인 MaxAbs 정규화 상관계수	0.343	0.365
기관 MaxAbs 정규화 상관계수	-0.409	-0.404
개인 누적 정규화 상관계수	-0.142	-0.156
기관 누적 정규화 상관계수	-0.012	0.002

Value MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인·기관





2. Sign 지표 및 Baseline

Value 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	42	59.5%	60.4%	56.0%	64.7%	0.343	-0.142
LLM vs 기관	42	45.2%	45.6%	44.4%	46.7%	-0.409	-0.012

Volume 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	42	59.5%	60.4%	56.0%	64.7%	0.365	-0.156
LLM vs 기관	42	45.2%	45.6%	44.4%	46.7%	-0.404	0.002

Value baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	59.5%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	40.5%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	52.4%	52.5%	52.0%	52.9%
actual_ratio_random	64.3%	63.4%	68.0%	58.8%
previous_day_individual_direction	45.2%	42.7%	56.0%	29.4%
previous_day_market_return_direction	59.5%	60.4%	56.0%	64.7%

Volume baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	59.5%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	40.5%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	52.4%	52.5%	52.0%	52.9%
actual_ratio_random	64.3%	63.4%	68.0%	58.8%
previous_day_individual_direction	45.2%	42.7%	56.0%	29.4%
previous_day_market_return_direction	59.5%	60.4%	56.0%	64.7%

Value confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	14	11	
Actual sell	6	11	
Actual flat			

Volume confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	14	11	
Actual sell	6	11	
Actual flat			

Value confusion matrix: LLM vs Institutions

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	12	15	
Actual sell	8	7	
Actual flat			

Volume confusion matrix: LLM vs Institutions

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	12	15	
Actual sell	8	7	
Actual flat			

3. AM·PM 탐색 지표

AM/PM별 실제 개인수급 target이 없으므로 각 subturn을 일일 Individuals 방향과 비교한 탐색 지표다.

구간	Value 방향	Value Balanced	Volume 방향	Volume Balanced
AM	61.9%	61.4%	61.9%	61.4%
PM	52.4%	50.6%	52.4%	50.6%

4. 일별 비교 샘플

날짜	LLM Value	개인 Value	기관 Value	일치(개/기)	LLM Volume	개인 Volume	기관 Volume	일치(개/기)
2026-03-05	순매도 -3,106,853,400	순매수 808,927,370,750	순매도 -673,468,470,450	N / Y	순매도 -16,137	순매수 4,196,425	순매도 -3,453,742	N / Y
2026-03-06	순매수 1,218,821,700	순매수 1,633,702,118,900	순매도 -562,122,649,900	Y / N	순매수 6,441	순매수 8,764,447	순매도 -3,014,565	Y / N
2026-03-09	순매수 4,296,380,500	순매수 1,847,694,153,100	순매도 -526,758,354,800	Y / N	순매수 24,763	순매수 10,808,050	순매도 -3,076,268	Y / N
2026-03-10	순매도 -6,879,855,800	순매도 -949,787,047,350	순매수 199,226,321,700	Y / N	순매도 -36,647	순매도 -5,028,051	순매수 1,055,834	Y / N
2026-03-11	순매도 -5,206,226,000	순매수 40,594,033,950	순매수 100,572,589,300	N / N	순매도 -26,948	순매수 228,415	순매수 514,922	N / N
2026-03-12	순매수 6,817,980,800	순매수 805,003,304,050	순매수 77,668,046,400	Y / Y	순매수 36,325	순매수 4,304,042	순매수 406,662	Y / Y
2026-03-13	순매도 -1,444,896,500	순매수 930,769,456,400	순매도 -410,915,427,400	N / Y	순매도 -7,426	순매수 5,081,822	순매도 -2,244,049	N / Y
2026-03-16	순매수 3,556,250,900	순매도 -110,136,762,950	순매수 173,811,192,000	N / Y	순매수 19,158	순매도 -580,540	순매수 928,815	N / Y
2026-03-17	순매도 -4,815,895,600	순매도 -391,059,080,150	순매수 308,947,820,450	Y / N	순매도 -24,124	순매도 -1,995,899	순매수 1,577,618	Y / N
2026-03-18	순매도 -8,494,231,000	순매도 -1,162,743,695,300	순매수 903,164,318,550	Y / N	순매도 -42,062	순매도 -5,692,499	순매수 4,424,253	Y / N
2026-03-19	순매수 1,204,531,500	순매수 605,902,595,050	순매도 -224,799,972,850	Y / N	순매수 5,997	순매수 3,022,988	순매도 -1,121,429	Y / N
2026-03-20	순매수 6,823,800,000	순매수 1,472,172,659,750	순매도 -1,423,501,162,216	Y / N	순매수 33,961	순매수 7,351,747	순매도 -7,302,259	Y / N
2026-03-23	순매도 -134,809,500	순매수 2,363,185,854,100	순매도 -1,220,811,824,000	N / Y	순매도 -917	순매수 12,536,386	순매도 -6,477,862	N / Y
2026-03-24	순매도 -711,620,500	순매수 884,438,631,650	순매도 -39,605,246,500	N / Y	순매도 -3,899	순매수 4,652,734	순매도 -201,009	N / Y
2026-03-25	순매도 -2,926,593,400	순매수 258,096,739,850	순매수 564,787,397,550	N / N	순매도 -15,592	순매수 1,408,964	순매수 2,908,773	N / N
2026-03-26	순매수 110,001,000	순매수 1,985,263,459,250	순매도 -303,567,641,850	Y / N	순매수 462	순매수 10,886,475	순매도 -1,666,880	Y / N
2026-03-27	순매도 -3,289,722,100	순매수 1,342,839,170,700	순매수 122,255,464,750	N / N	순매도 -18,141	순매수 7,687,046	순매수 675,680	N / N
2026-03-30	순매수 6,385,450,200	순매수 87,209,892,150	순매수 273,274,897,900	Y / Y	순매수 36,494	순매수 521,615	순매수 1,550,021	Y / Y

날짜	LLM Value	개인 Value	기관 Value	일치(개/기)	LLM Volume	개인 Volume	기관 Volume	일치(개/기)
2026-03-31	순매수 5,305,758,000	순매수 1,535,455,243,000	순매수 103,102,387,300	Y / Y	순매수 31,365	순매수 9,092,760	순매수 598,764	Y / Y
2026-04-01	순매도 -7,813,476,800	순매도 -1,566,663,749,150	순매수 1,257,406,078,200	Y / N	순매도 -42,025	순매도 -8,480,984	순매수 6,799,851	Y / N
2026-04-02	순매수 980,777,400	순매수 456,556,594,000	순매도 -541,771,080,250	Y / N	순매수 6,198	순매수 2,513,841	순매도 -3,005,402	Y / N
2026-04-03	순매수 1,958,685,000	순매도 -919,942,756,400	순매수 355,628,016,600	N / Y	순매수 10,615	순매도 -4,955,613	순매수 1,916,117	N / Y
2026-04-06	순매수 665,264,300	순매도 -903,837,704,700	순매수 323,263,108,350	N / Y	순매수 3,085	순매도 -4,684,830	순매수 1,672,994	N / Y
2026-04-07	순매도 -6,754,671,500	순매수 58,473,003,200	순매수 112,930,735,950	N / N	순매도 -34,041	순매수 275,532	순매수 577,919	N / N
2026-04-08	순매도 -2,283,732,000	순매도 -1,639,737,405,000	순매수 794,599,900,500	Y / N	순매도 -10,345	순매도 -7,765,652	순매수 3,775,431	Y / N
2026-04-09	순매수 2,871,279,000	순매수 103,483,718,000	순매도 -2,754,350,281,808	Y / N	순매수 14,046	순매수 501,344	순매도 -13,418,579	Y / N
2026-04-10	순매도 -127,499,500	순매도 -405,652,159,750	순매도 -98,774,015,250	Y / Y	순매도 -587	순매도 -1,938,572	순매도 -475,614	Y / Y
2026-04-13	순매수 5,181,270,000	순매수 351,821,950,400	순매도 -447,451,231,200	Y / N	순매수 25,888	순매수 1,758,260	순매도 -2,225,119	Y / N
2026-04-14	순매도 -4,942,943,500	순매도 -912,124,720,500	순매수 642,663,860,250	Y / N	순매도 -23,977	순매도 -4,370,282	순매수 3,088,118	Y / N
2026-04-15	순매도 -4,604,898,000	순매도 -555,689,579,500	순매수 122,930,328,750	Y / N	순매도 -21,294	순매도 -2,591,798	순매수 575,516	Y / N

5. 해석

LLM 에이전트와 실제 개인 투자자의 방향 일치율은 Value 59.5%, Volume 59.5%이고, balanced accuracy는 Value 60.4%, Volume 60.4%이다. sell recall은 Value 64.7%, Volume 64.7%이다. 기관 투자자와의 방향 일치율은 Value 45.2%, Volume 45.2%이고, 기관 기준 balanced accuracy는 Value 45.6%, Volume 45.6%이다. MaxAbs 정규화 상관계수는 Value 0.343, Volume 0.365이며, 누적 정규화 상관계수는 Value -0.142, Volume -0.156이다. 방향 일치율이 높고 정규화 상관계수/코사인 유사도가 양수로 안정적이면 실제 개인 투자자 흐름을 시뮬레이션이 어느 정도 재현한다고 해석할 수 있다. 기관 비교는 같은 LLM 결과가 다른 투자자 집단의 순거래 방향과 더 가까운지 확인하는 보조 검증이다.